

1.绪论

1.数据库系统概述

1.1 数据库的基本概念

- **数据data**：指具有一定**语义**含义并且**可以被记录下来的**已知信息

语义：数据被表示为**具有一定格式或结构的符号串**，单纯的符号没有意义，需要给予解释说明含义，这就是语义。

信息：

信息是人们在适应外部世界，并使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换的内容和名称。[Norbert Wiener]

信息是对客观世界中各种事物的物理状态及其变化的反映，是客观事物之间相互联系和相互作用的表征，表现的是**客观事物运动状态和变化的实质内容**。

数据和信息的关系：**数据是信息的载体，信息则是数据的内涵**。

- **数据库database**：**指长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合**

数据库中的数据按一定的**数据模型**组织、描述和储存，具有**较小的数据冗余、较高的数据独立性和易扩展性**，并可为各种用户**共享**。

数据库中数据的特点：**永久存储、有组织、可共享**。

结构化、集成化、集中管理

示例：高校数据库、企业数据库

- **数据库管理系统DBMS**：位于用户与数据库之间的一层数据管理软件，是一种用于管理数据库的大型系统软件

DBMS特点：

- 能对**持久性数据**进行管理
- 能对**大量数据**进行有效获取
- 可实现**数据共享**

DBMS作用：**科学地组织和存储数据、高效地获取和维护数据**

- 是数据库应用程序与数据库之间的访问接口
- 在保证数据安全、可靠的同时，提高数据库应用时的简明性和方便性

DBMS功能：

- 数据定义功能：**数据定义语言DDL**
- 数据**组织、存储和管理**
- 数据操纵功能：**数据操纵语言DML**，对数据进行查询、插入、删除、修改等
- 数据库的**事务管理和运行管理**：保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用，发生故障后的系统恢复
- 数据库的**建立和维护**功能

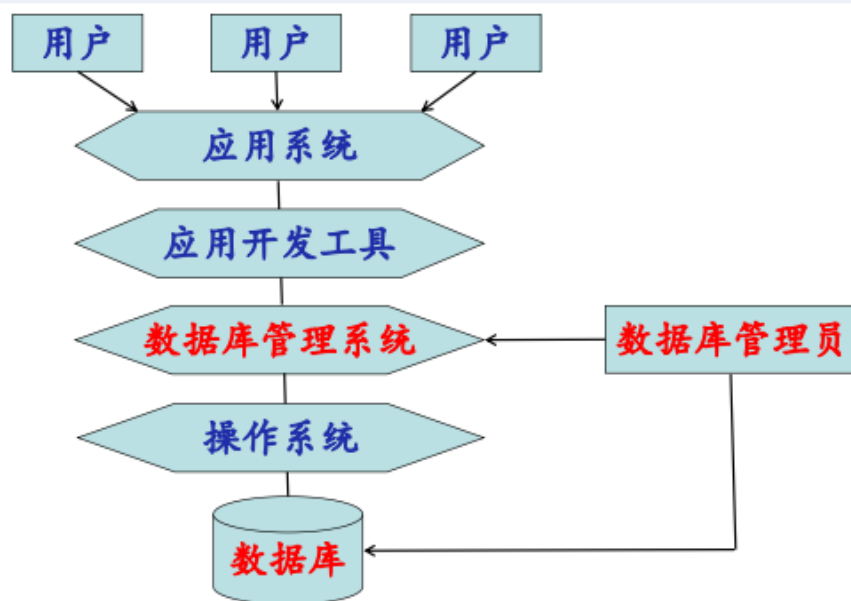
- 其他：与网络中其他软件系统的通信，数据库管理系统之间的数据转换，异构数据库系统之间的互访/互操作
- **数据库系统DBS**：由数据库、数据库管理系统、数据库管理员、支撑系统运行所必须的系统软件和硬件平台组成的存储、管理、处理和维护数据的系统
 - **数据库用户**
 - **数据库管理员DBA**
 - **数据库应用系统**

数据库应用系统：是由数据库系统、应用开发工具、应用系统、数据库用户组成的计算机系统。

上述两者通常都叫数据库系统

数据库系统的构成：数据库、数据库管理系统、数据库管理员、系统硬件和软件平台、应用系统与
应用开发工具、数据库用户

图1.1 数据库系统的构成



1.2 数据的特性

- 数据表现的**多样性**：数字、文字、日期/时间、图形、音频、二进制串等等
- 数据的**可构造性**：
 - **型**type:数据类型type、数据结构structure、数据模式schema
 - **值**value:
- 数据的**挥发性/持久性**
- 数据的**私有性/共享性**
- 数据的**“量”**：少量->大量->海量->大数据

1.3 数据特性的变化趋势

- 数据的量：少量->大量->海量->大数据
- 数据的结构：简单->复杂->无结构
- 数据的服务范围：私有->共享
- 数据在软件中的地位：附属地位（以程序为主体）->主导地位（以数据为中心）

1.4 数据库子语言

统一的关系数据子语言SQL：（Structured Query Language）

- **数据定义语言DDL**：负责数据模式的定义及数据存取方法的选择
- **数据操纵语言DML**：负责数据的操作，包括增删改查等
- **数据控制语言DCL**：负责数据的完整性、安全性的定义与检查以及并发控制、故障恢复等

数据子语言的使用方式：

- **交互式命令语言**：能在终端上即时操作，自含型或自主型语言，以命令行交互方式或批处理方式独立运行
- **宿主型语言**：需要嵌入到某种宿主语言中，宿主语言通常是一种高级过程性程序设计语言

1.5 数据管理技术的产生和发展

- **数据管理**：对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护，是数据处理的中心问题
- **数据处理**：对各种数据进行收集、存储、加工和传播的一系列活动的总和

数据管理技术的发展动力：应用需求的推动、计算机软硬件的发展

1.6 数据库发展的阶段

- **人工管理阶段**
- **文件系统阶段**
- **数据库系统阶段**

表1.1 数据管理三个阶段的比较

		人工管理阶段	文件系统阶段	数据库系统阶段
背景	应用背景	科学计算	科学计算，数据管理	大规模数据管理
	硬件背景	无直接存取存储设备	磁盘，磁鼓	大容量磁盘，磁盘阵列
	软件背景	没有操作系统	有文件系统	有数据库管理系统
	处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、分布处理、批处理
特点	数据的管理者	用户（程序员）	文件系统	数据库管理系统
	数据面向的对象	某一应用程序	某一应用	现实世界（一个部门、企业、跨国组织等）
	数据的共享程度	无共享，冗余度极大	共享性差，冗余度大	共享性高，冗余度小
	数据独立性	不独立，完全依赖于程序	独立性差	具有较高的物理独立性和一定的逻辑独立性
	数据的结构化	无结构	记录内有结构，整体无结构	整体结构化，用数据模型描述
	数据控制能力	应用程序自己控制	应用程序自己控制	由DBMS提供统一控制

1.7 数据库系统的发展历史

- 第一阶段：层次/网状数据库
- 第二阶段：关系数据库

数据库从有到大规模商业化应用

面向事务处理型应用:OLTP联机事务处理

- 第三阶段：关系数据库系统扩展

数据仓库

面向数据分析型应用:OLAP联机分析处理

- 第四阶段：新型数据管理系统

NoSQL/NewSQL/云原生/AI+DB/新型数据库系统等等

新型应用的特点:

- 大规模,海量数据
- 高度实时,并发
- 大数据分析应用

1.8 数据库系统分类

数据库系统分类	
关系数据库 RDBMS	Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
键值数据库 Key-value stores	Redis, Memcached, Amazon Dynamo DB, Microsoft Azure Cosmos DB,
文档数据库 Document-oriented stores	MongoDB, Couchbase, CouchDB, Amazon Dynamo DB, Microsoft Azure Cosmos DB,
图数据库 Graph-oriented DBMS	Neo4j, OrientDB, Microsoft Azure Cosmos DB,
列数据库 Wide column store	Cassandra, HBase,
其他	面向对象数据库 (object-oriented DBMS) , XML数据库, RDF三元组数据库,

NoSQL 数据库

1.9 数据库系统的特点

在数据库技术之前存在的问题:

- 数据存储: 冗余存储、数据的不一致性、完整性约束
- 数据访问
- 多用户并发
- 数据安全
- 数据结构化 (数据库系统与文件系统的本质区别)
- 数据的共享性高, 冗余度低且易扩充
- 数据独立性高
- 数据由数据库管理系统统一管理和控制

数据共享:

可供多个应用程序使用,并可用于不同的目的;可以在已有的数据库系统上开发新的应用程序;可向外界提供信息服务功能

数据冗余:同一个数据在系统中的不同地方出现了重复存储

数据一致性:在系统中,同一数据的不同出现应保持相同的值

数据独立性:指数据库中的数据与使用这些数据的应用程序之间的互不依赖性,即数据或数据结构的改变不会导致对使用这些数据的应用程序的修改,反之亦然

- **物理独立性:**指用户的应用程序与数据库中数据的物理存储是相互独立的
- **逻辑独立性:**指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的
- 在DBMS中,数据独立性是由**三级模式及它们之间的二级映像功能**来保证的

数据控制功能:

- 数据的安全性保护
- 数据的完整性检查
- 并发控制
- 数据库恢复

2.数据模型

2.1 定义

数据模型是对现实世界数据特征的抽象,用以抽象,表示和处理现实世界中的数据和信息

2.2 分类

数据模型是数据库系统的核心和基础

- **概念模型:**又叫信息模型,按用户的观点来对数据和信息建模,用于数据库设计
- **逻辑模型:**按计算机系统的观点对数据建模,用于DBMS实现
- **物理模型:**是对数据最底层的抽象,描述数据在系统内部的表示方式和存取方法

2.3 客观对象的抽象过程（两步抽象）

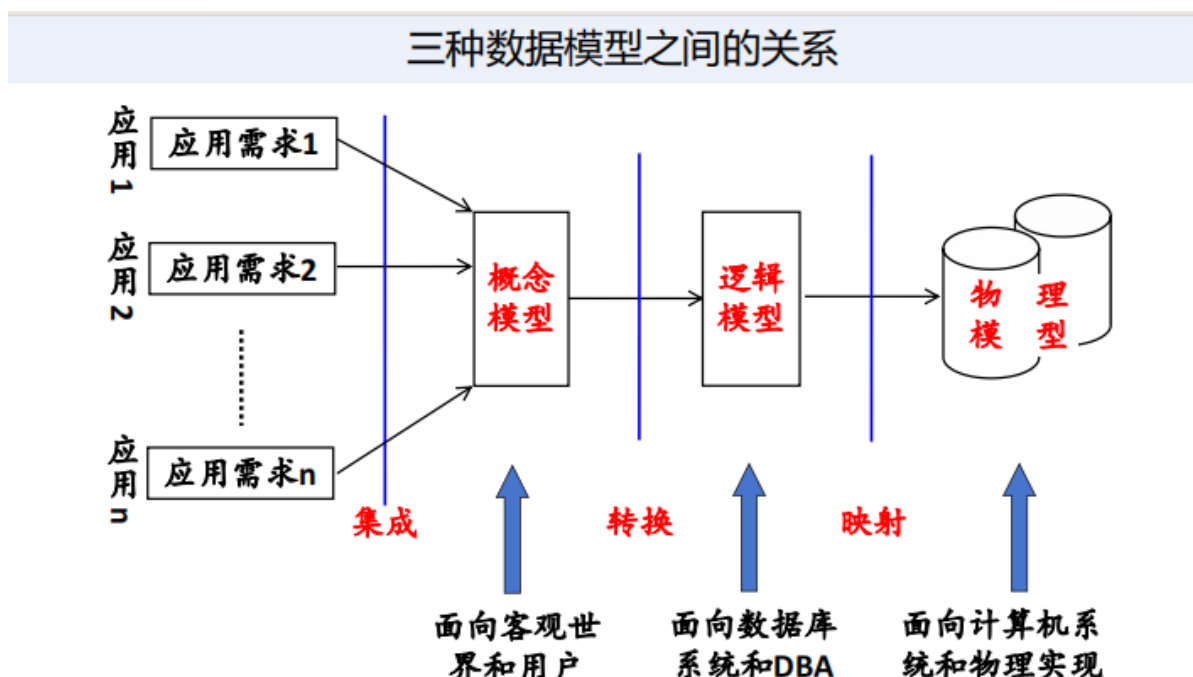
将现实世界中的客观对象抽象为概念模型

- 将现实世界抽象为信息世界

把概念模型转换为特定DBMS支持的数据模型(逻辑模型和物理模型)

- 将信息世界转换为机器世界

2.4 三种数据模型之间的关系



2.5 概念模型

特点:侧重于对客观世界中**复杂事物的结构**描述以及它们之间的**内在联系**的刻画,不涉及具体的描述细节和物理实现因素;是一种**面向客观世界和用户**的模型,与**DBMS**以及**计算机实现**无关。

2.6 信息世界中的概念

- **实体**: 客观存在并可以区别的事物
- **属性**: 实体具有的某一特性, 一个实体有若干属性
- **联系**: 现实世界中事物内部以及事物之间的联系
- **实体型**: 实体的实体名及其属性名的集合
- **实体值**: 一个实体的所有属性值的集合, 也叫实体实例
- **实体集**: 同一类型实体的集合, 同一个实体集中的所有实体, 具有相同的实体型但实体值互不相同
- **码 (Key)**: 唯一标识实体的属性集

实体之间的联系:(用ER图表示)

- 一对一 1:1
- 一对多 1:n
- 多对多 m:n

2.7 数据模型的组成要素

- **数据结构 (静态)**: 描述数据库的组成对象以及对象之间的联系, 又称为数据模式
- **数据操作 (动态)**: 对数据库中的各种对象 (型) 的实例 (值) 允许执行的操作的集合, 包括查询、插入、删除、修改等。
- **数据约束**: 给定数据的完整性约束集合, 是一系列完整性规则的集合

2.8 逻辑模型

分类：

- 格式化模型
 - 层次模型
 - 网状模型
- 关系模型：在用户观点下，关系模型中的数据的逻辑结构是一张二维表

1.2.7 关系模型 - 基本概念

- ❑ **关系 (Relation)**：一个关系对应通常说的一张表
- ❑ **元组 (Tuple)**：表中的一行即为一个元组
- ❑ **属性 (Attribute)**：表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性名
- ❑ **主码 (Key)**：也称码键。表中的某个属性组，它可以唯一确定一个元组
- ❑ **域 (Domain)**：是一组具有相同数据类型的值的集合。属性的取值范围来自某个域。
- ❑ **分量**：元组中的一个属性值。
- ❑ **关系模式**
 - 对关系的描述：关系名 (属性1, 属性2, ..., 属性n)
 - 例：学生 (学号, 姓名, 年龄, 性别, 系名, 年级)

关系必须是**规范化的**，满足一定的规范条件。最基本的规范条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项，不允许表中还有表。

关系的**完整性约束条件**：实体完整性，参照完整性，用户定义的完整性

关系模型的优缺点：

优点	缺点
❑ 建立在严格的数学概念的基础上 ❑ 概念单一 ➢ 实体和各类联系都用关系来表示 ➢ 对数据的检索结果也是关系 ❑ 关系模型的存取路径对用户透明 ➢ 具有更高的数据独立性，更好的安全保密性 ➢ 简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作	❑ 存取路径对用户透明，查询效率往往不如格式化数据模型 ❑ 为提高性能，必须对用户的查询请求进行优化，增加了开发DBMS的难度

- 对象模型
 - 面向对象数据模型
 - 对象关系数据模型

3.数据库系统的结构

3.1 基本结构

从数据库应用开发人员角度：数据库系统采用三级模型结构，是数据库系统内部的系统结构

从数据库最终用户角度：

- 单用户结构
- 主从式结构
- 分布式结构
- 客户-服务器
- 浏览器-应用服务器/数据库服务器多层结构

3.2 模式与实例

3.2.1 模式

1.定义：是数据库逻辑结构和特征的描述（型），不涉及值，一个数据库只有一个模式。

2.地位：是数据库系统模式结构的中间层。

3.**外模式**：也叫子模式或用户模式，是对**数据库用户**使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述。

地位：介于模式与应用之间。

关系：一个模式可以有多个外模式，而一个外模式可以有多个应用。

用途：保证数据库安全性；每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据。

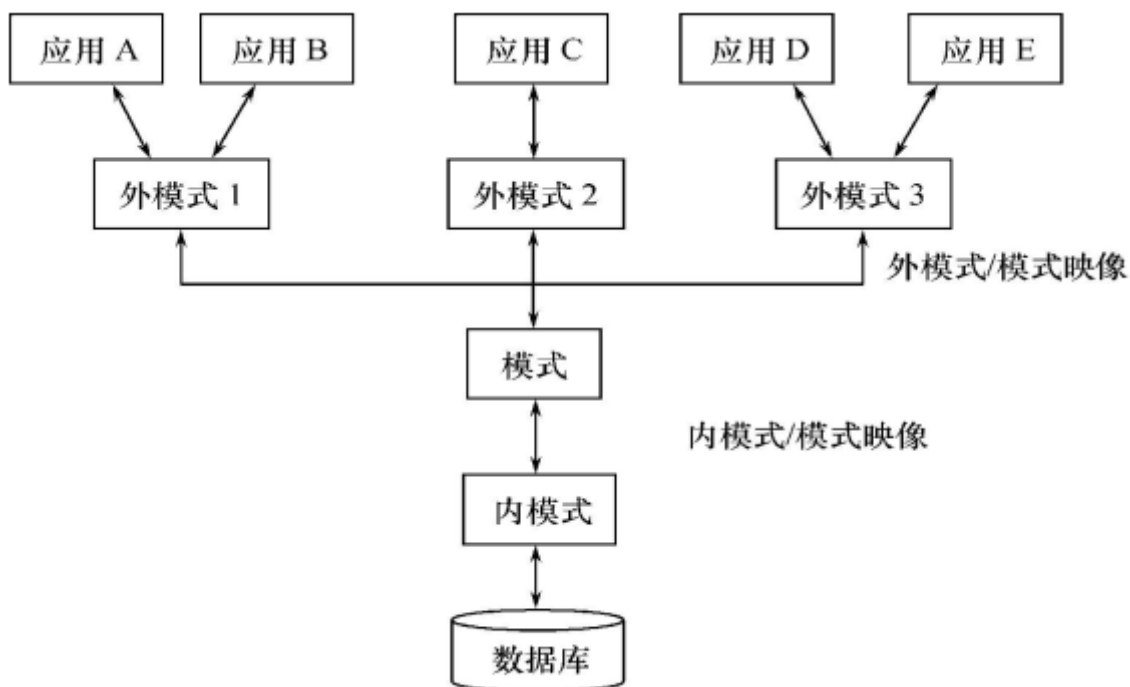
4.**内模式**：也叫存储模式或物理模式，是数据物理结构和存储方式的描述；是数据在数据库内部的表示方法。

- 一个数据库只有一个内模式

3.2.2 实例

反映数据库某一时刻的状态，是模式的一个具体值

3.2.3 数据库系统的三级模式结构

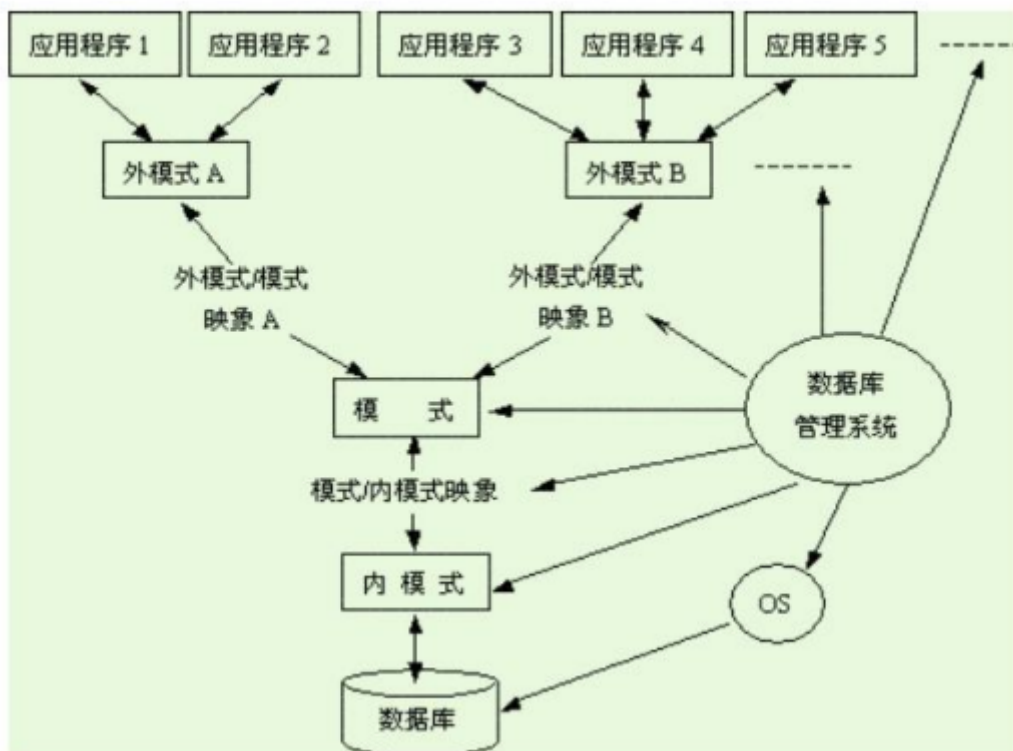


三级模式是对数据的三个抽象级别，二级映像数据库管理系统内部实现这三个抽象级别。

- 外模式/模式映像：保证数据的逻辑独立性
- 模式/内模式映像（唯一）：保证数据的物理独立性

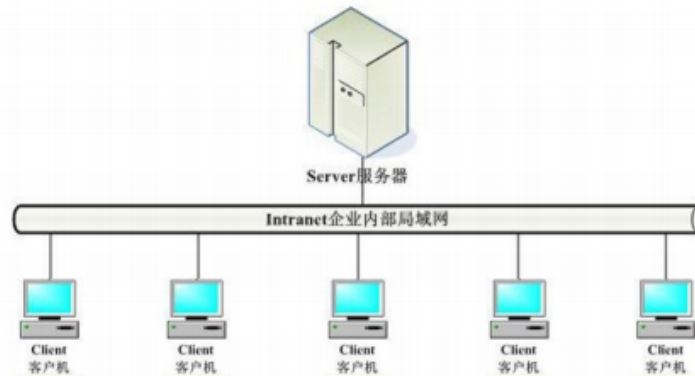
数据库的二级映像保证了数据库外模式的稳定性，从底层保证了应用程序的稳定性。

三级模式与 DBMS、应用程序之间的关系



Two-tier Architecture vs. Three-tier Architecture

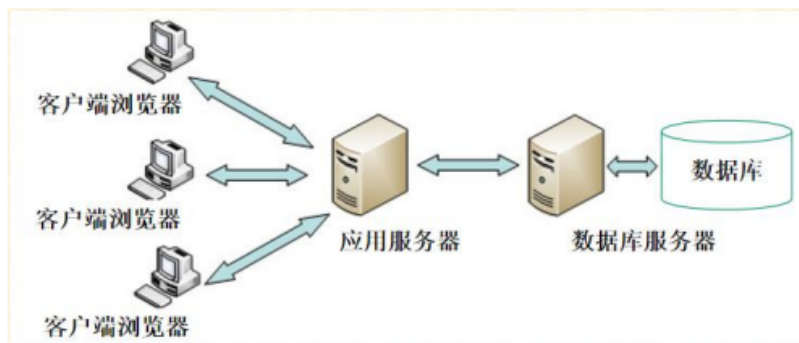
- 在两层C/S架构中，数据库和DBMS运行在数据库服务器中，数据库应用程序运行在客户机中
- 两者之间通过局域网实现数据访问



(两层客户-服务器架构)

Two-tier Architecture vs. Three-tier Architecture

- 在三层B/S架构中，数据库和DBMS运行在数据库服务器中，数据库应用程序运行在应用服务器(也称“Web服务器”)中
- 用户客户端只需要安装常用的浏览器，负责接收用户输入和结果展示



(三层浏览器-应用服务器/数据库服务器架构)

4.数据库系统的组成

4.1 软硬件平台

硬件平台

❑数据库系统对硬件资源的要求

- 足够大的内存
- 足够的大的磁盘或磁盘阵列等设备
- 较高的通道能力，提高数据传输率

软件平台

❑数据库管理系统

- ❑支持数据库管理系统运行的操作系统
- ❑与数据库接口的高级语言及其编译系统
- ❑以数据库管理系统为核心的应用开发工具
- ❑为特定应用环境开发的数据库应用系统

4.2 人员

数据库系统的组成-人员

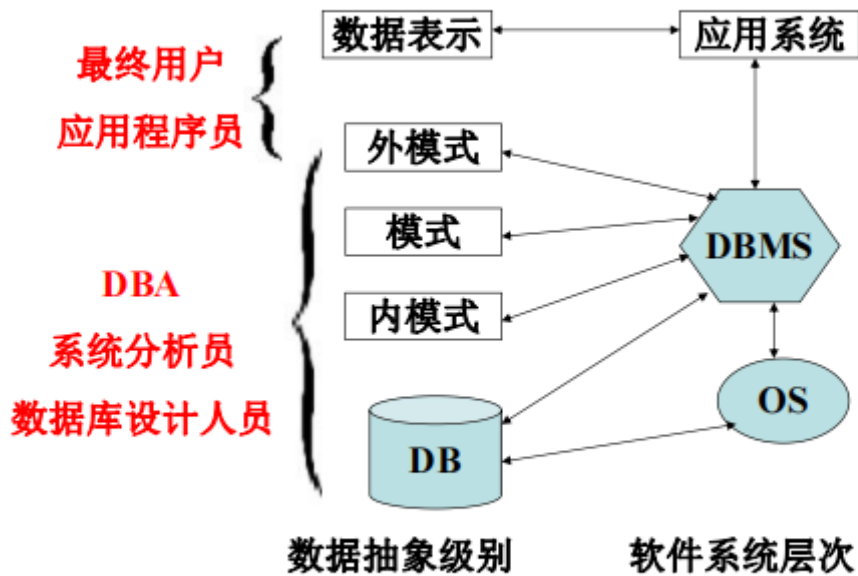


图1.17 各种人员的数据视图

- DBA
- 系统分析员
- 数据库设计人员
- 应用程序员
- 最终用户